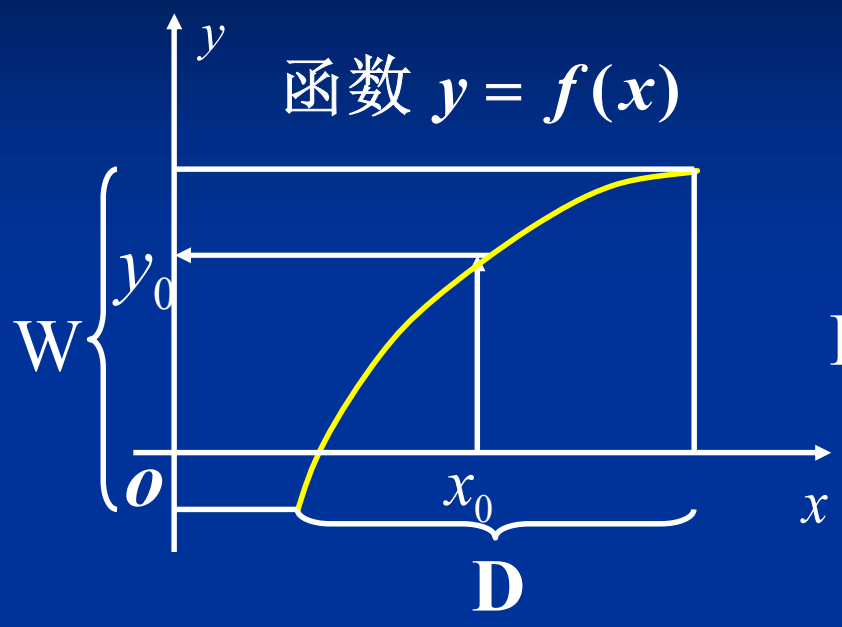
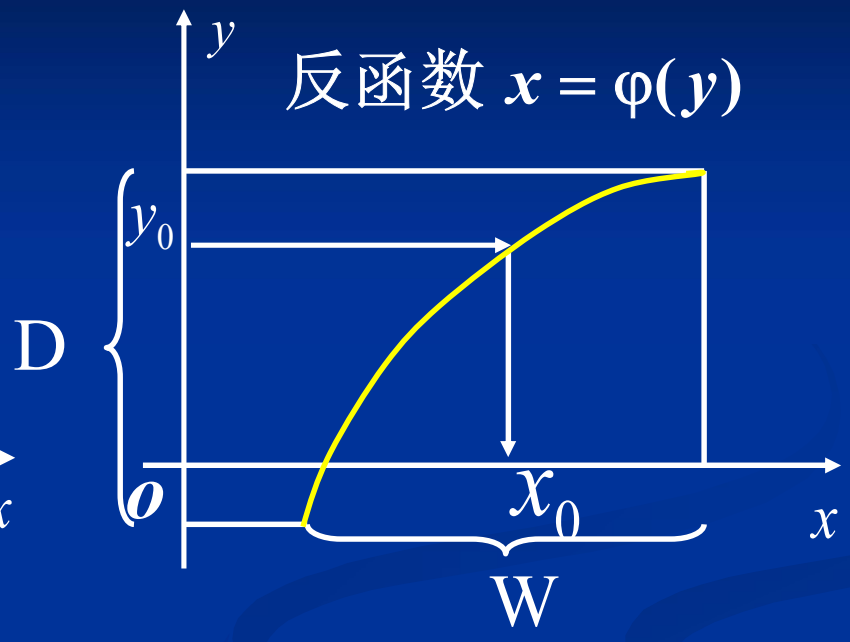
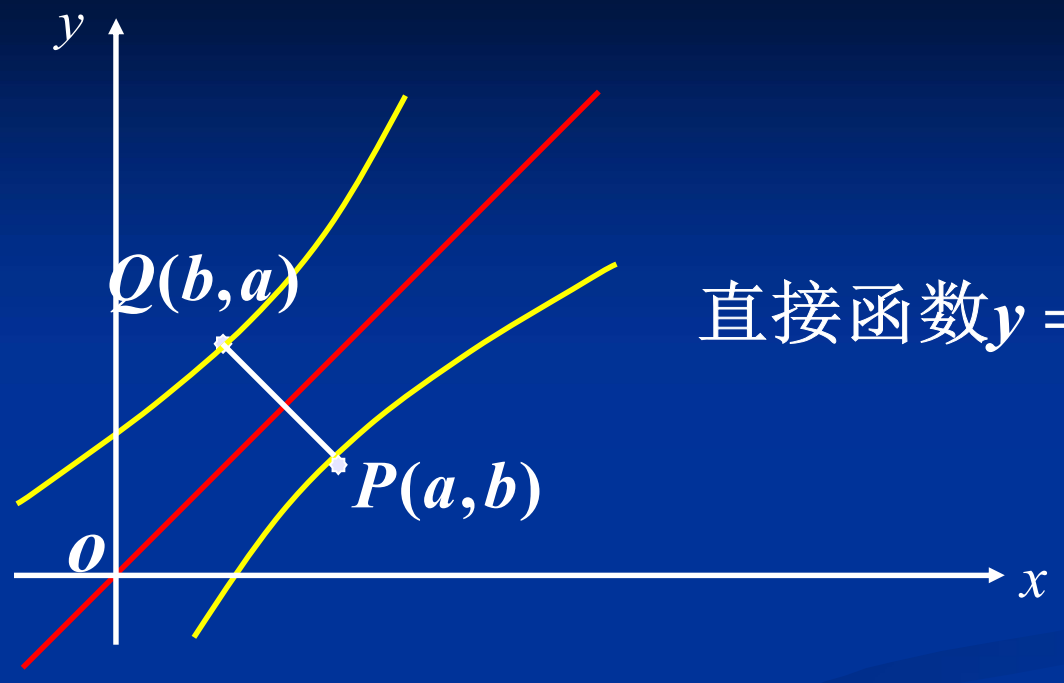
一　反函数





反函数$y=\varphi(x)$



直接函数$y=f(x)$

直接函数与反函数的图形关于直线$y=x$对称.

二、基本初等函数

1、幂函数　$y = x^{\mu}$　(μ是常数)

2、指数函数　$y = a^{x}$　$(a > 0, a \neq 1)$　$y = e^{x}$

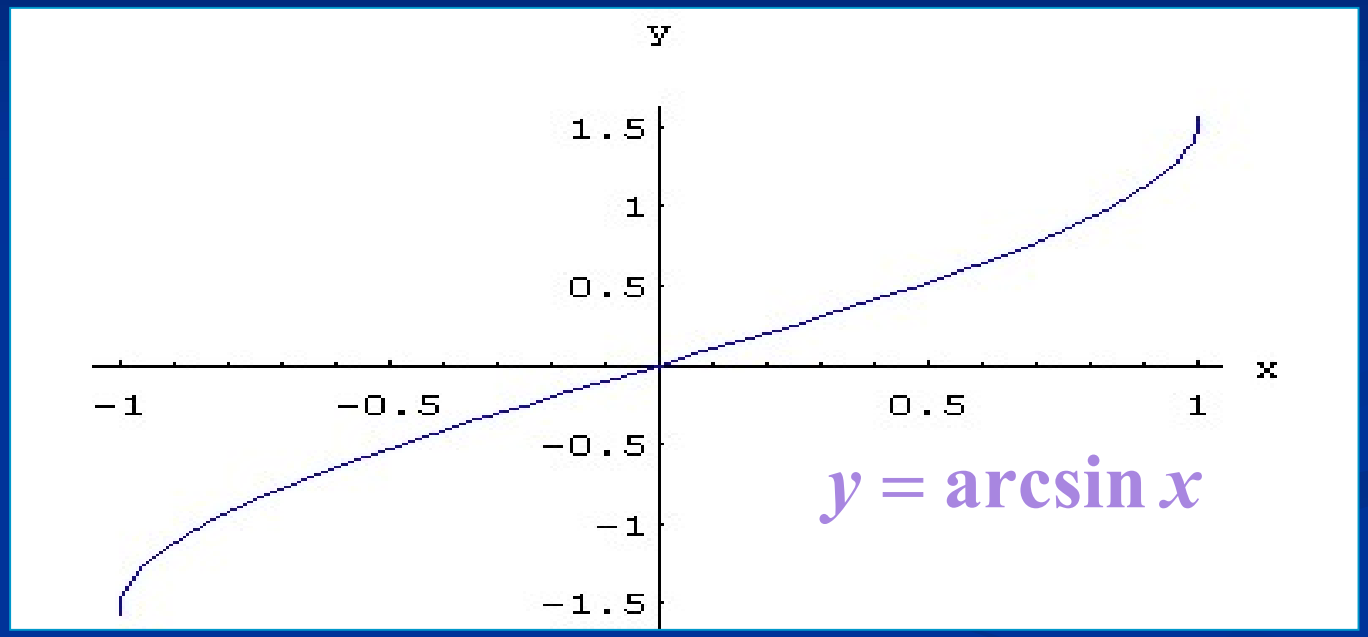
3、对数函数　$y = \log_a x$　$(a > 0, a \neq 1)$　$y = \ln x$

4、三角函数　$y = \sin x$　$y = \tan x$

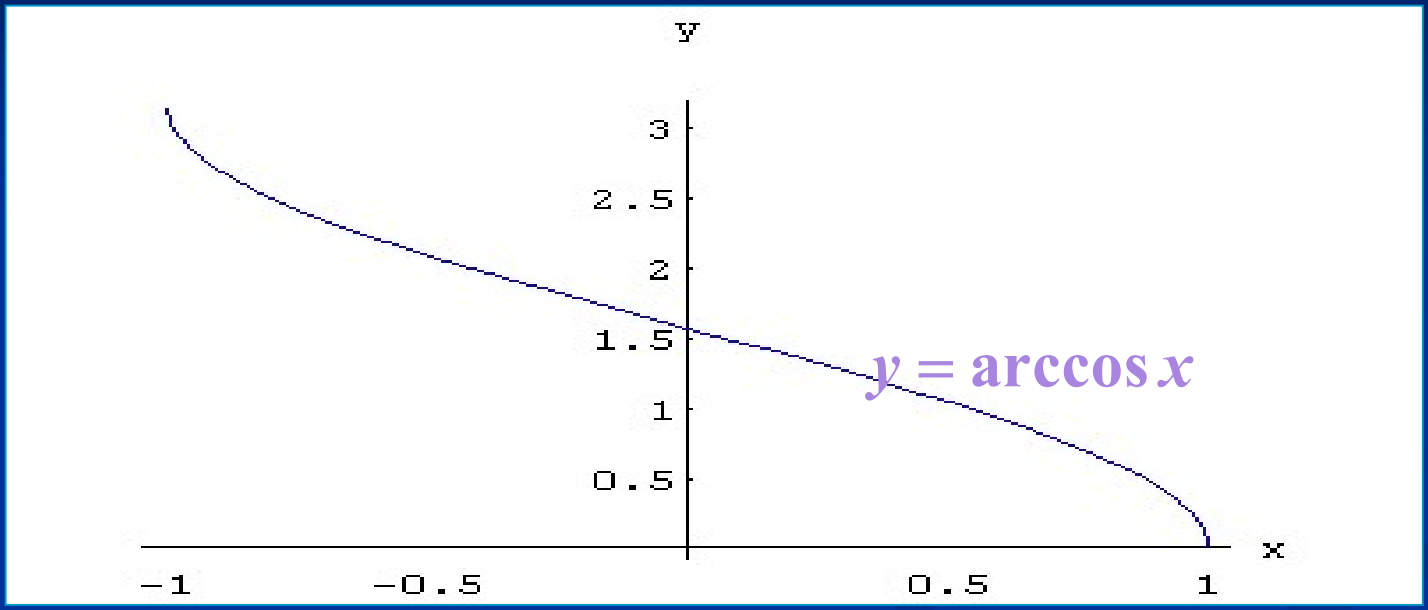
$y = \cos x$　$y = \cot x$

5、反三角函数

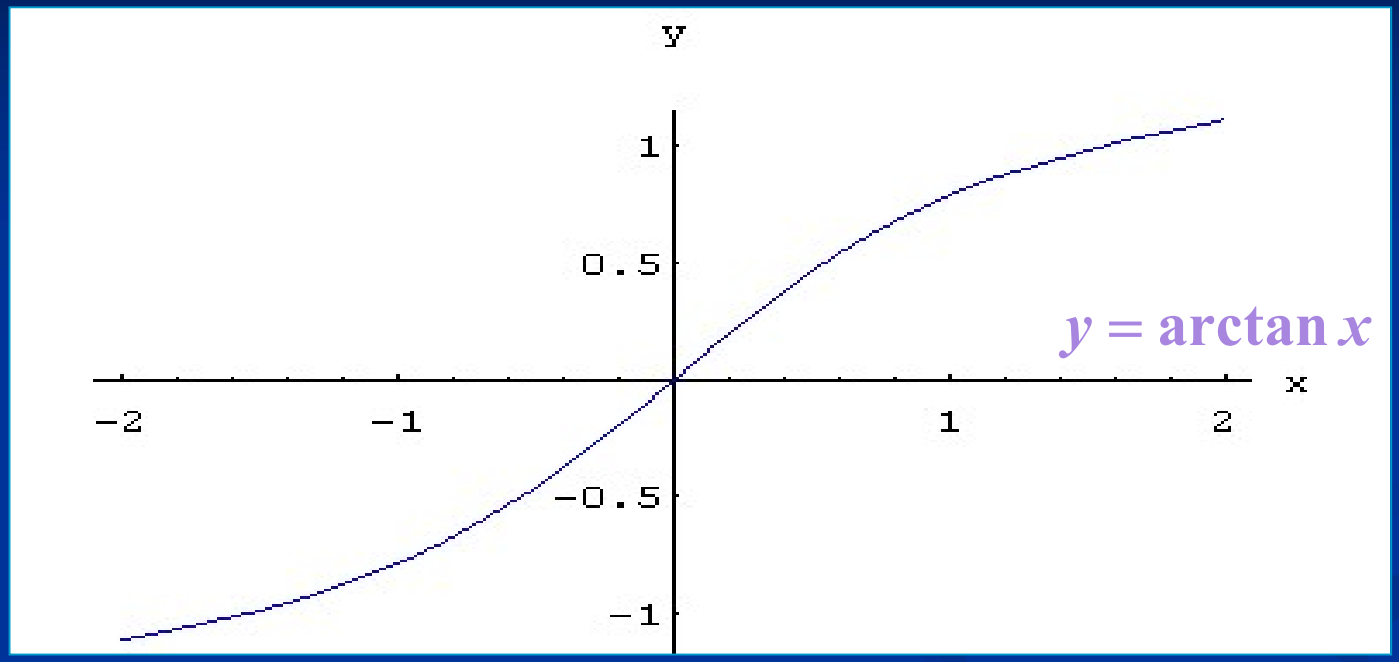
反正弦函数 $y = \arcsin x$



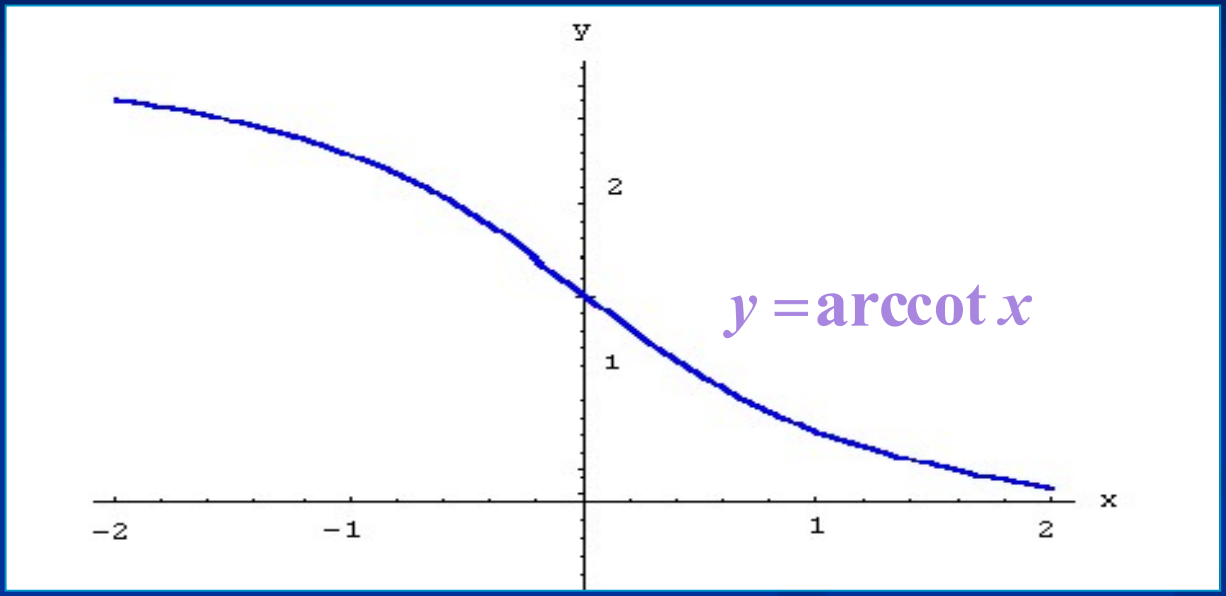
反余弦函数 $y = \arccos x$



反正切函数 $y = \arctan x$



反余切函数 $y = \quad arc\cot x$



幂函数,指数函数,对数函数,三角函数和反三角函数统称为基本初等函数.

二、复合函数　初等函数

1、复合函数

设 $y=\sqrt{u}, u=1-x^2, \longrightarrow y=\sqrt{1-x^2}$

定义：设函数$y=f(u)$的定义域D_f，而函数$u=\varphi(x)$的值域为Z_φ，若$D_f\cap Z_\varphi\neq\Phi$，则称函数$y=f[\varphi(x)]$为$x$的复合函数

$x\leftarrow$自变量，$u\leftarrow$中间变量，$y\leftarrow$因变量，

注意:1.不是任何两个函数都可以复合成一个复合函数的;

例如 $y = \arcsin u$, $u = 2 + x^2$; $y \neq \arcsin(2 + x^2)$

2.复合函数可以由两个以上的函数经过复合构成.

例如 $y = \sqrt{\cot \frac{x}{2}}$

例　设 $D(x)=\begin{cases}1 & x\in Q\\ 0 & x\in \overline{Q}\end{cases}$,

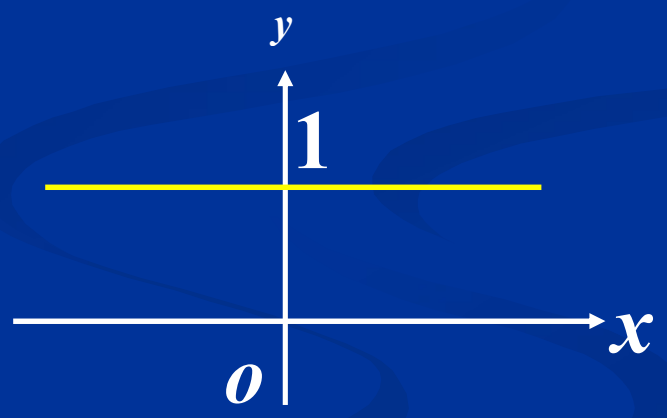
求$D(-\frac{7}{5}),D(1-\sqrt{2})$.并讨论$D(D(x))$的性质.

解 $D(-\frac{7}{5})=1,\ D(1-\sqrt{2})=0,\ D(D(x))\equiv 1,$

有界函数,

偶函数,

周期函数(无最小正周期)



2、初等函数　由常数和基本初等函数经过有限次四则运算和有限次的复合所构成并可用一个式子表示的函数,称为初等函数.

例　幂指函数　$y = u(x)^{v(x)}$　$(u(x) > 0 \text{且} u(x) \neq 1)$

三、双曲函数与反双曲函数

1、双曲函数

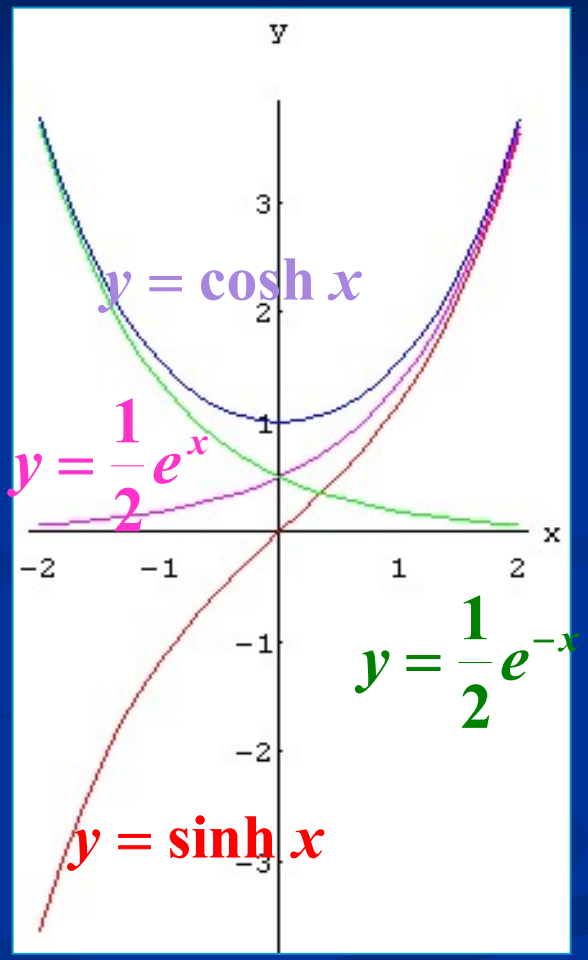
双曲正弦 $\sinh x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

$D:(-\infty,+\infty)$，奇函数.

双曲余弦 $\cosh x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$

$D:(-\infty,+\infty)$，偶函数.

双曲正切 $\tanh x = \dfrac{\sinh x}{\cosh x} = \dfrac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$



双曲函数常用公式

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y;$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y;$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1;$$

$$\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x;$$

$$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x.$$

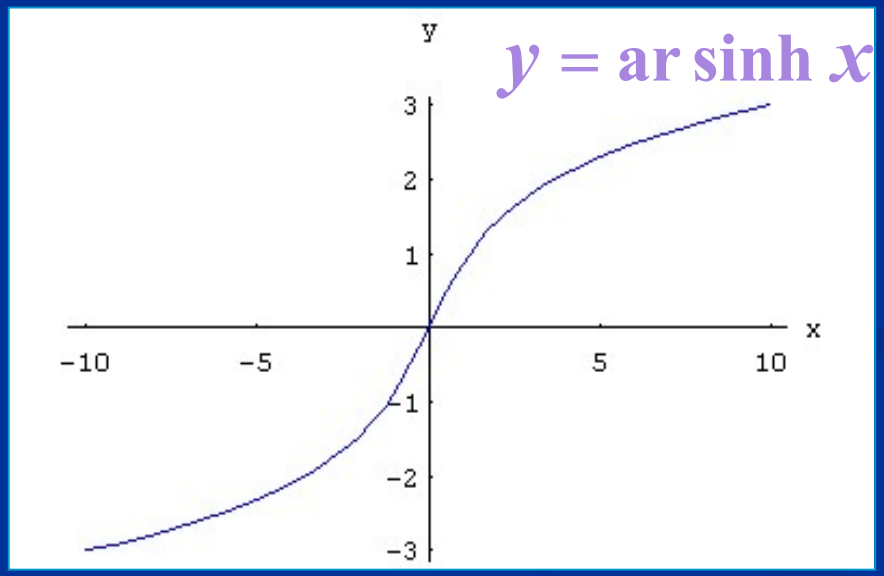
2、反双曲函数

反双曲正弦 $y = \operatorname{arsinh} x$;

$$y = \operatorname{arsinh} x$$

$$= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

$$D : (-\infty, +\infty)$$

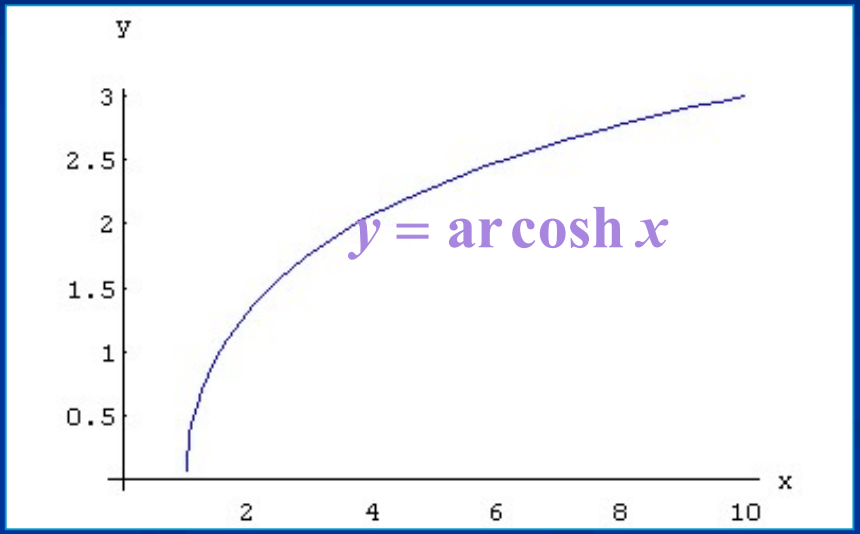


反双曲余弦 $y = \operatorname{ar}\cosh x$

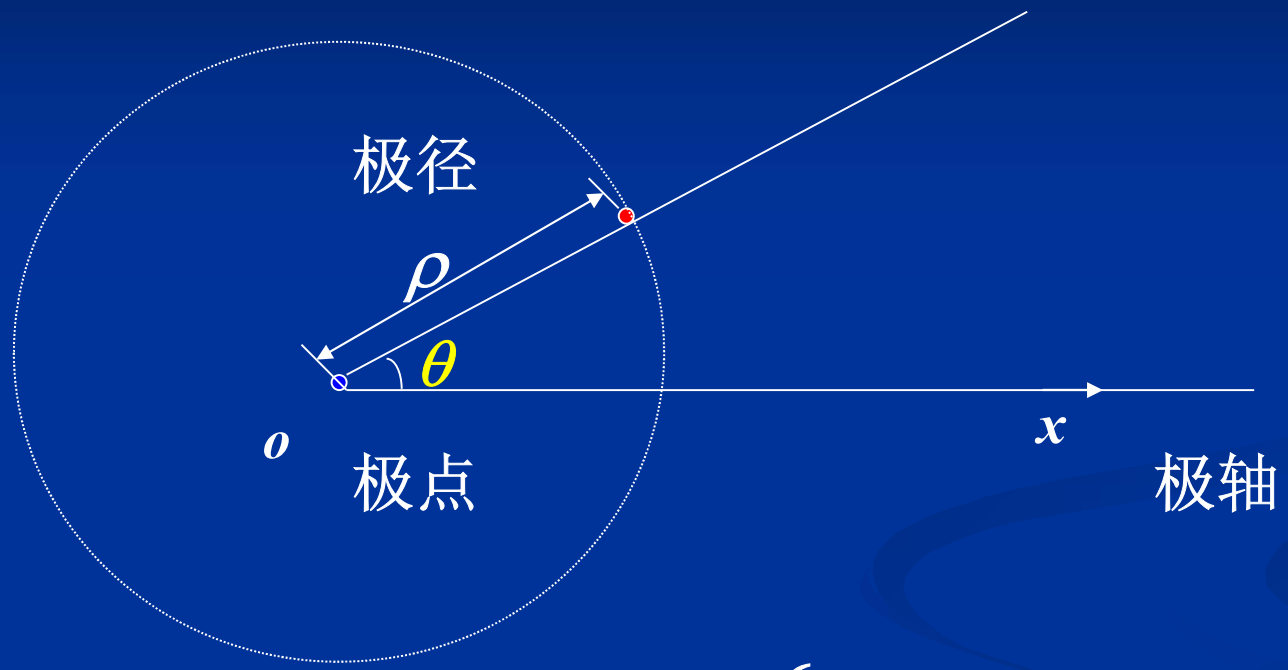
$$y = \operatorname{arcosh} x$$

$$= \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}).$$

$$D : [1, +\infty)$$



极坐标系



$$\rho = \rho(\theta)$$

$$\begin{cases} x = \rho(\theta)\cos\theta \\ y = \rho(\theta)\sin\theta \end{cases}$$

四、小结

函数的分类：

- 函数
  - 初等函数
    - 代数函数
      - 有理函数
        - 有理整函数（多项式函数）
        - 有理分函数（分式函数）
      - 无理函数
    - 超越函数
  - 非初等函数（分段函数，有无穷多项等函数）

第二章　　导数与极限

§ 2.1　导数的概念

§ 2.2　函数的极限

§ 2.3　函数的连续性

§ 2.4　导数的计算

§ 2.5　高阶导数

§2.1 导数的概念

1 问题的引出

2 导数的定义

3 由定义求导数

4 导数的几何意义和物理意义

一、问题的提出

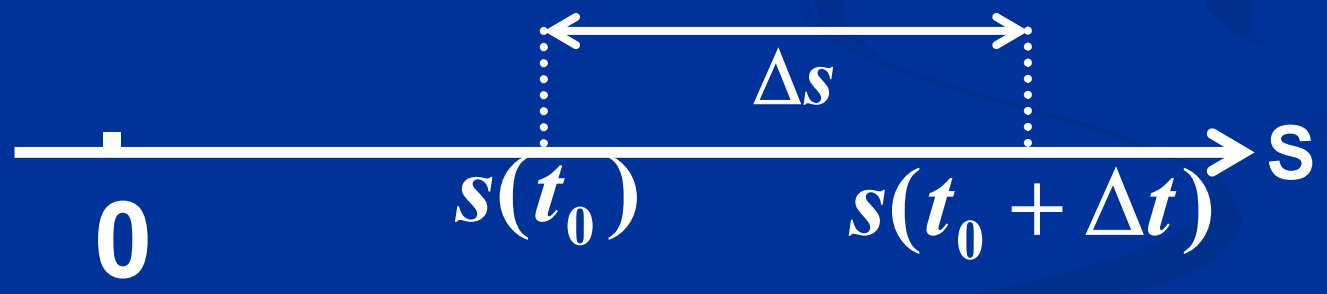
一、问题的提出----瞬时速度问题

设作直线运动的质点，它的路程规律是s=s(t)，求它在任意时刻t_0的速度$v(t_0)$

第一步

时间: $t_0 \to t_0 + \Delta t$

路程: $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$



第二步　在这段时间间隔内的平均速度

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}\approx v(t_0)$$

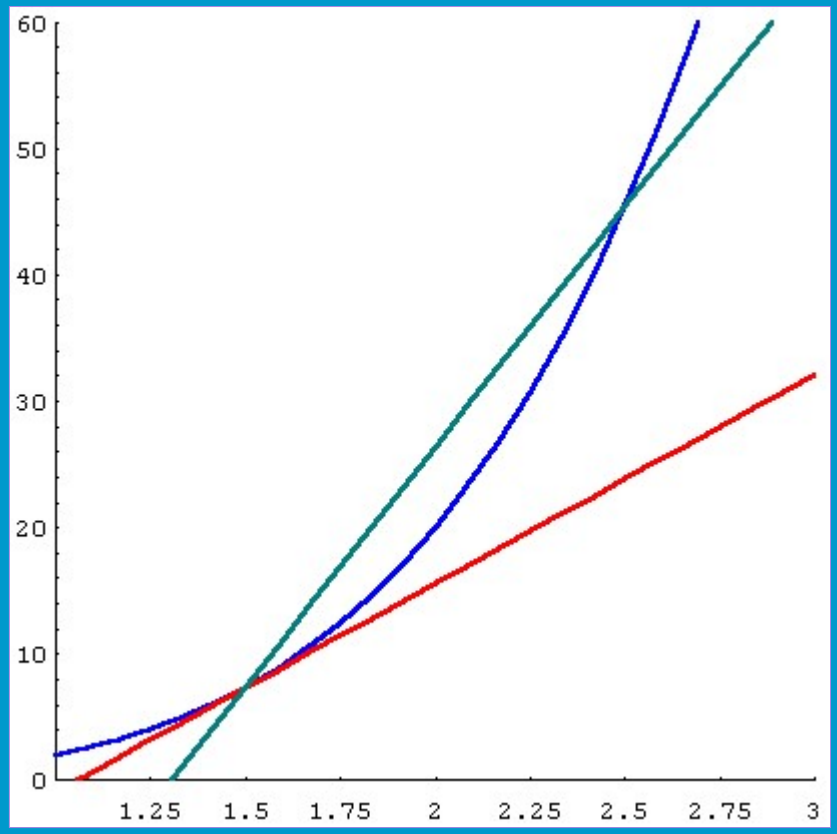
最后　令$\Delta t\to 0$取极限,得到时刻t_0的瞬时速度 $v(t_0)$

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\bar{v}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}$$

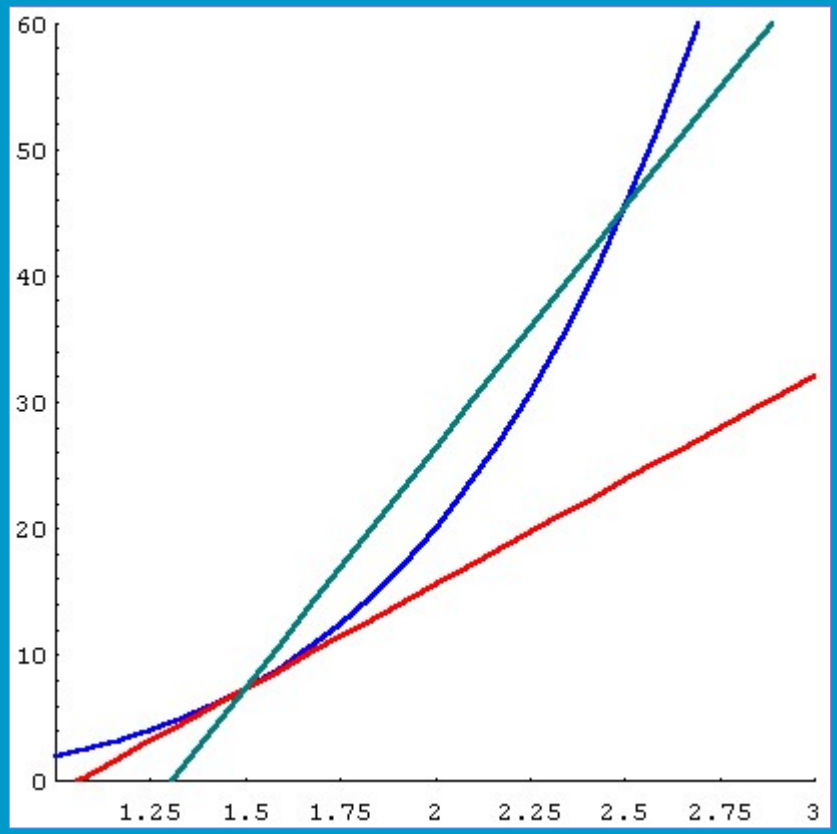
夏至一阴生，天时渐短
冬至一阳生，日晷初长

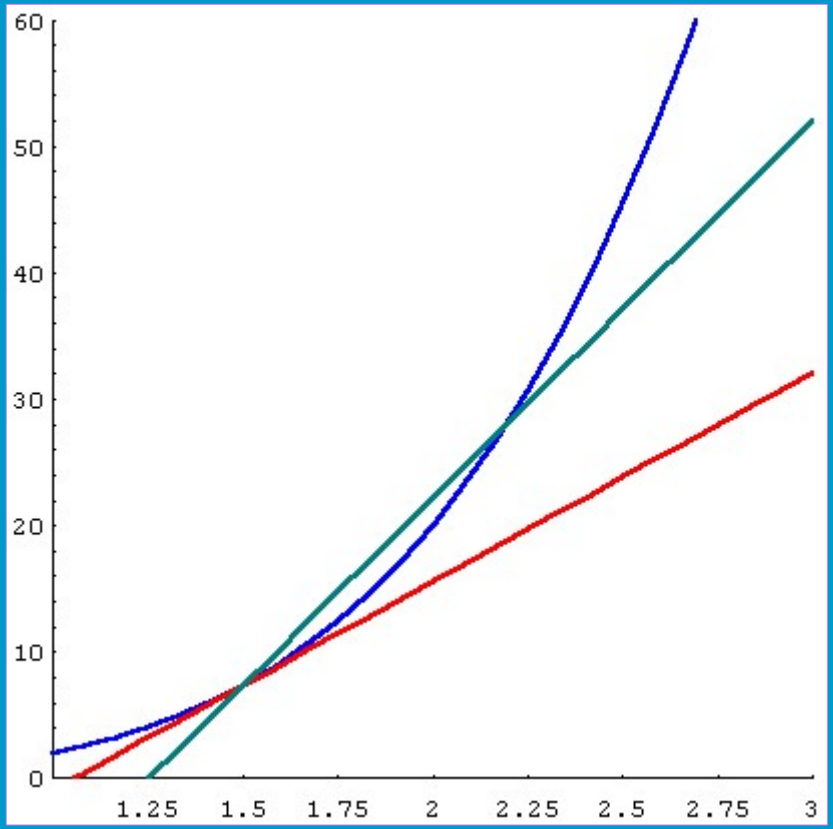
切线问题

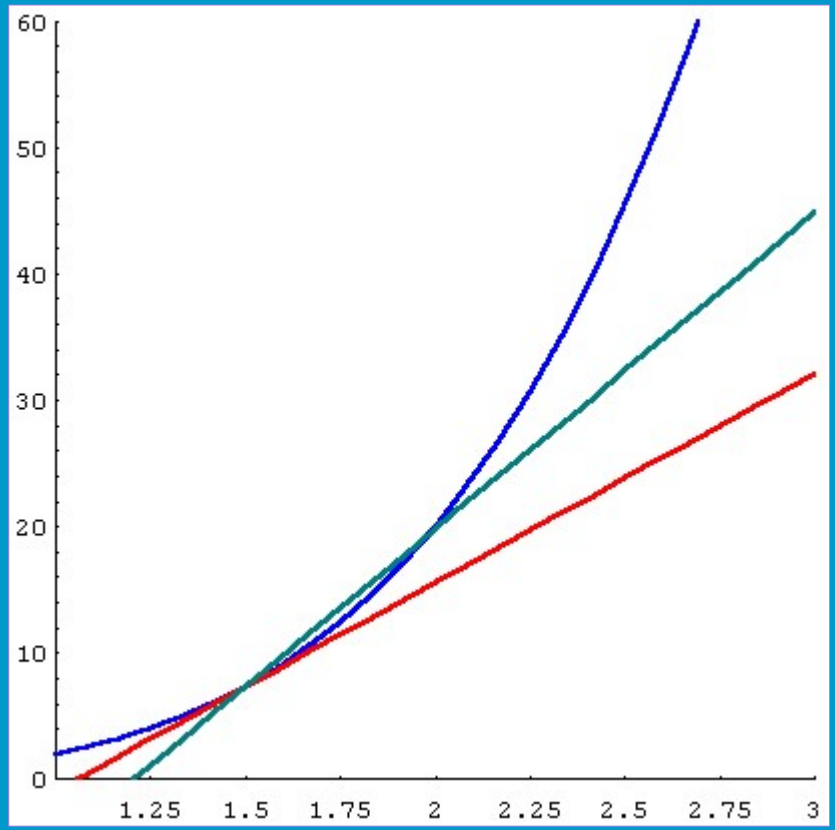


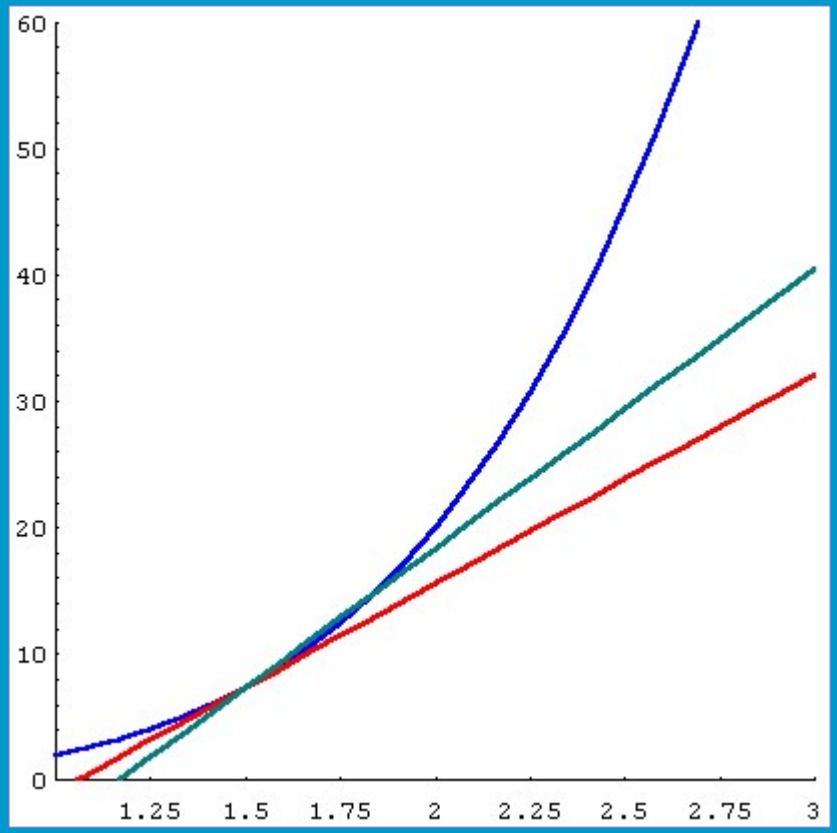
播放

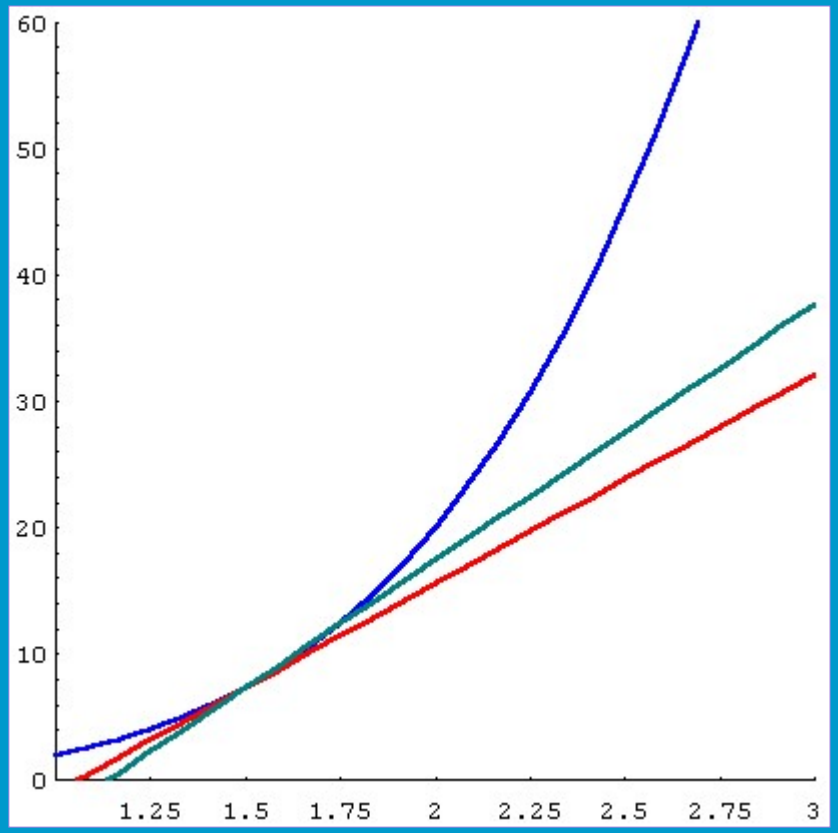
切线问题

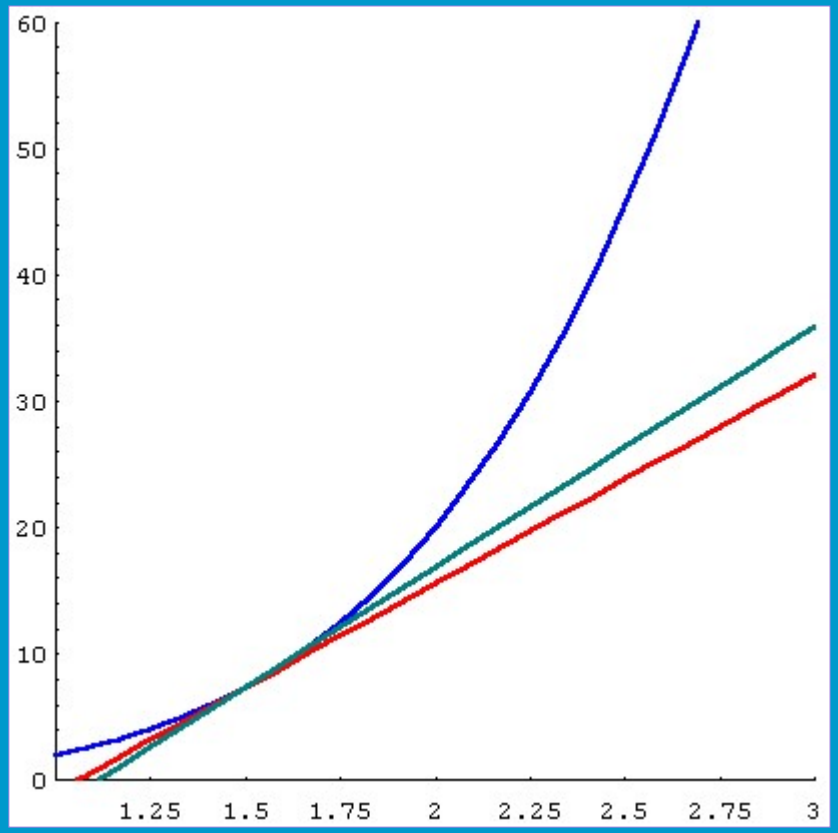


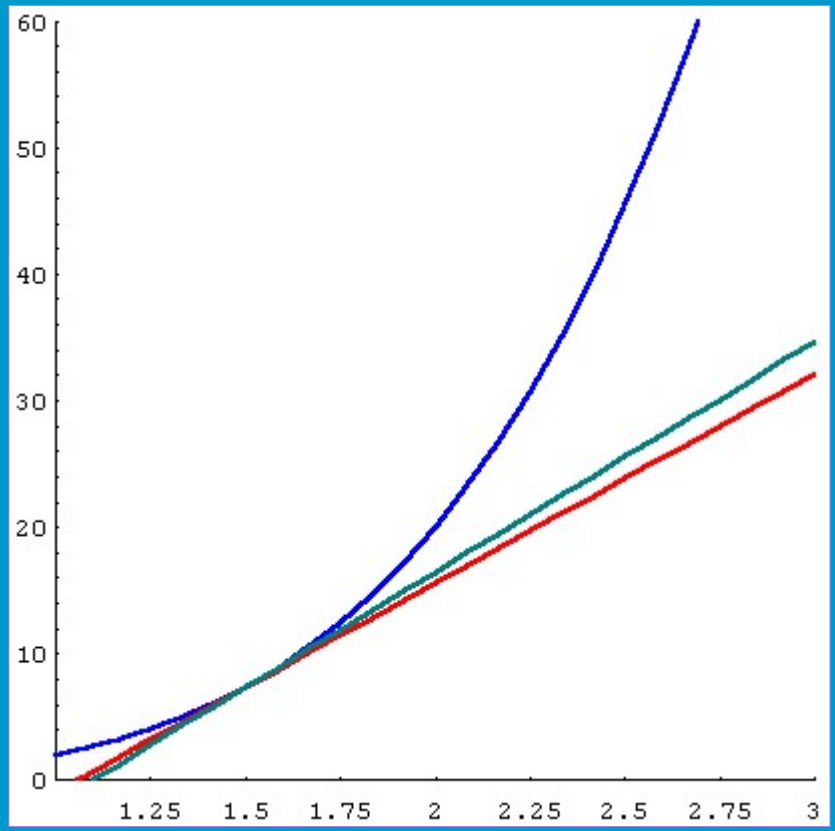

60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3

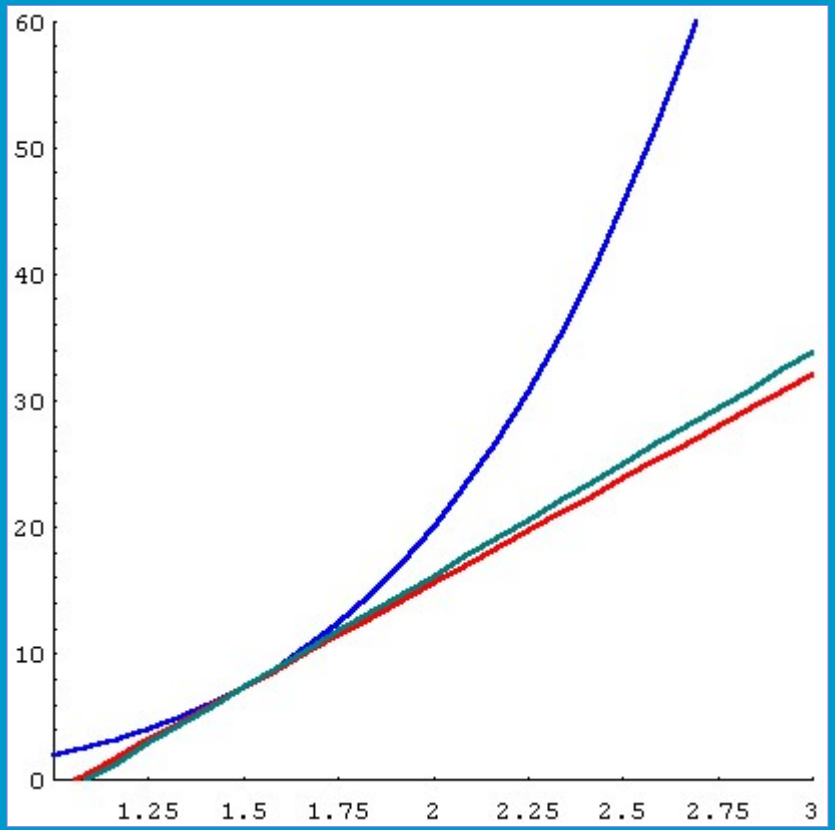

60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3

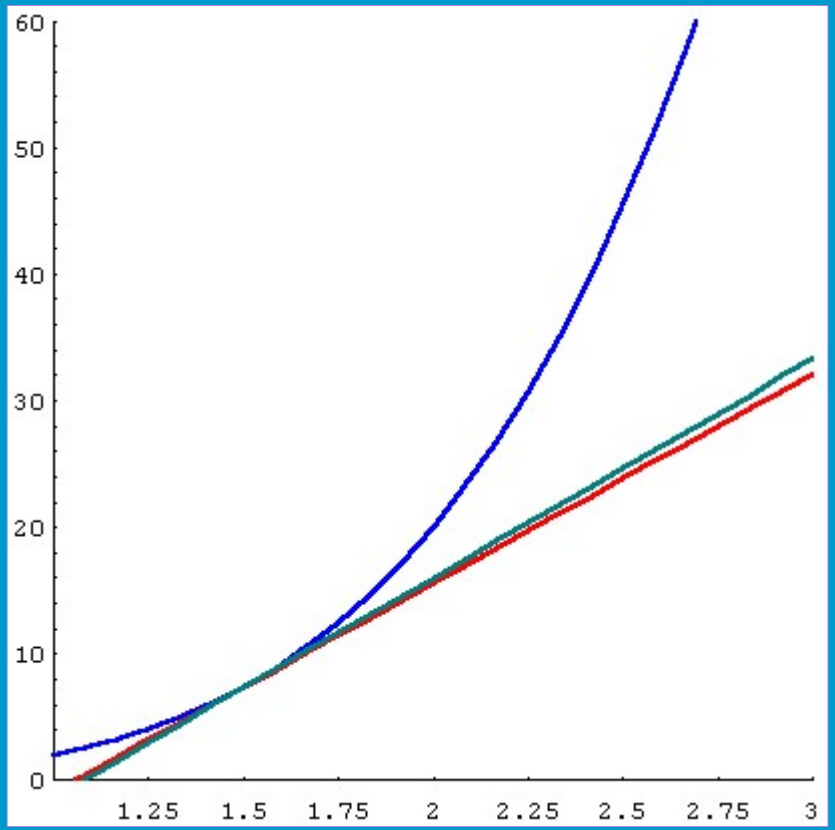

60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3


60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3

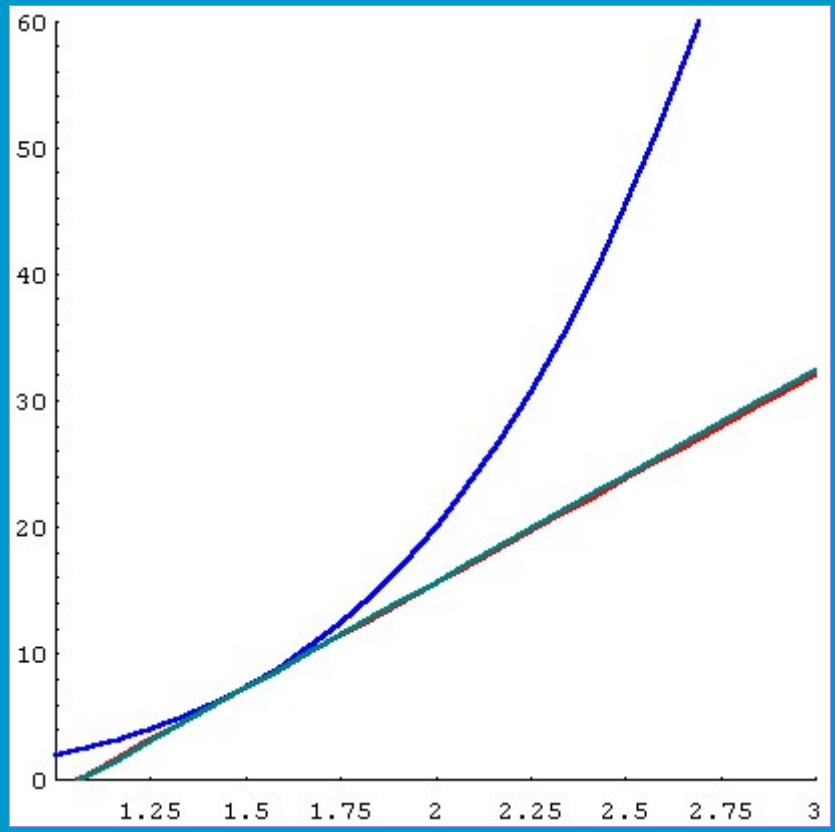

60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3


60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3

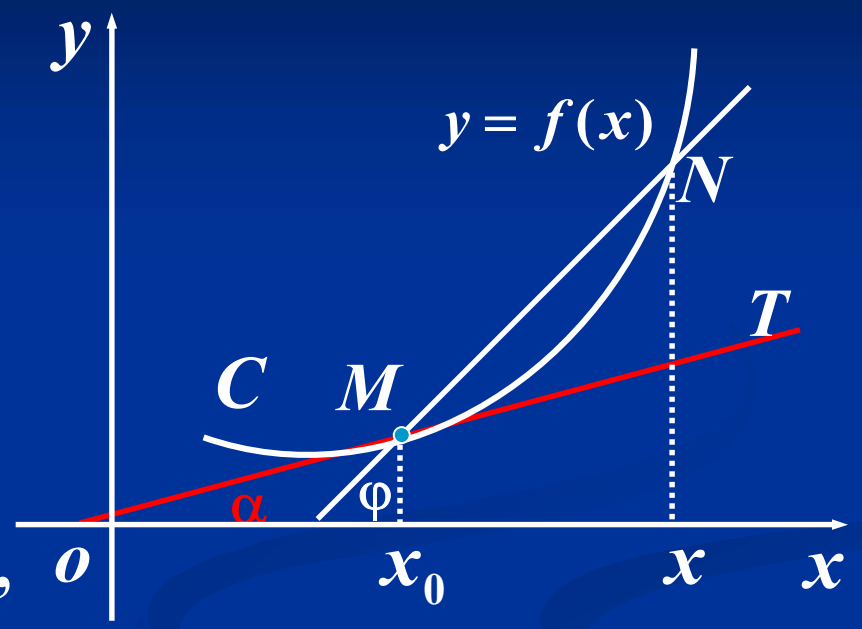

60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3


60
50
40
30
20
10
0
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3

割线的极限位置——切线位置



如图, 如果割线MN绕点M旋转而趋向极限位置MT,直线MT就称为曲线C在点M处的切线.



设 $M(x_0, y_0), N(x, y)$.

割线MN的斜率为

$$\tan\varphi = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0},$$

极限位置即 $N \xrightarrow{\text{沿曲线}C} M, x \to x_0,$

切线MT的斜率为

$$k = \tan\alpha = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

二、导数的定义

定义 设函数 $y=f(x)$在点 x_0的某个邻域内有定义，当自变量 x在 x_0处取得增量Δx(点 $x_0+\Delta x$仍在该邻域内)时，相应地函数 y取得增量$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$；如果$\Delta y$与$\Delta x$之比当$\Delta x\to 0$时的极限存在，则称函数 $y=f(x)$在点 x_0处可导，并称这个极限为函数 $y=f(x)$在点 x_0处的导数，记为$y'\big|_{x=x_0}$，

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} \text{或} \left.\frac{df(x)}{dx}\right|_{x=x_0},$$

即 $$y'\Big|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

其它形式 $$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

$$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

关于导数的说明：

★ 点导数是因变量在点 x_0 处的变化率，它反映了因变量随自变量的变化而变化的快慢程度.

★ 如果函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内的每点处都可导，就称函数 $f(x)$ 在开区间 I 内可导.

★ 对于任一 $x \in I$,都对应着 $f(x)$ 的一个确定的导数值.这个函数叫做原来函数 $f(x)$ 的导函数.

记作 $y', f'(x), \dfrac{dy}{dx}$ 或 $\dfrac{df(x)}{dx}$.

即 $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

或 $f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$.

思考 函数$f(x)$在某点x_0处的导数$f'(x_0)$与导函数$f'(x)$有什么区别与联系？

两者的区别是：一个是数值，另一个是函数．两者的联系是：在某点x_0处的导数$f'(x_0)$即是导函数$f'(x)$在x_0处的函数值．

即$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}$．

三、由定义求导数

步骤：(1) 求增量 $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$;

(2) 算比值 $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求极限 $y' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$.

例1 求函数 $f(x) = C$(C为常数)的导数.

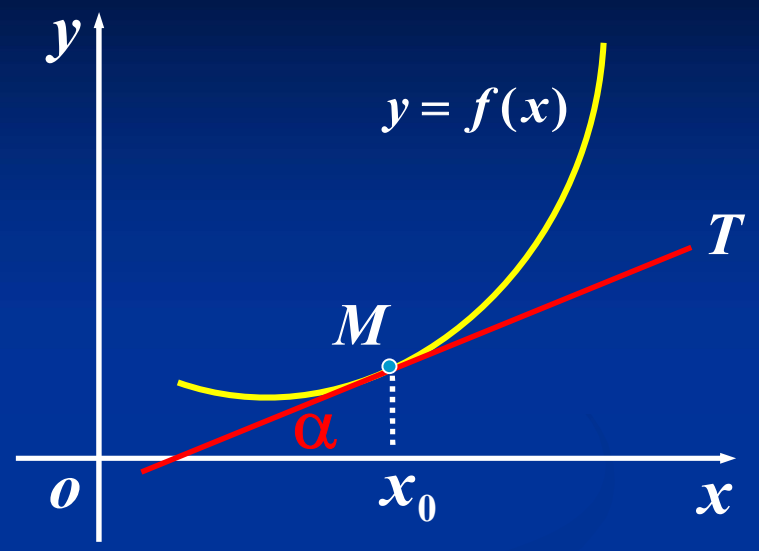
例２ 求函数 $f(x) = kx$(k为常数)的导数.

四、导数的几何意义与物理意义

1.几何意义

$f'(x_0)$表示曲线 $y=f(x)$ 在点$M(x_0, f(x_0))$处的切线的斜率,即

$f'(x_0)=\tan\alpha$, (α为倾角)



切线方程为 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$.

法线方程为 $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$.

2.物理意义 非均匀变化量的瞬时变化率.

在均匀情况下，凡是用除法定义的物理概念，在不均匀情况下，绝大多数是导数.

	均匀	不均匀
速度	$v=\dfrac{s}{t}$	$v=\dfrac{ds}{dt}.$
加速度	$a=\dfrac{v}{t}$	$a=\dfrac{dv}{dt}$
电流强度	$i=\dfrac{q}{t}.$	$i=\dfrac{dq}{dt}.$

五　小结

1. 导数的实质：增量比的极限;

2. 导数的几何意义：切线的斜率;

3. 求导数最基本的方法：由定义求导数.